Theoretische Physik 3: Elektrodynamik

Vorlesungsnotizen

Prof. Fabian Grusdt
an der Ludwig Maximilians Universität München
im Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

2 Elektrostatik **2**
2.1 Poisson Gleichung 3
2.2 Punktladungen & Greensche Funktionen 4
2.3 Kräfte & Wechselwirkungsenergie 5
2.4 Multipolentwicklung der Greenschen Funktion 8
2.5 Leitende Cavities: Dirichlet & Neumann Greensfunktionen 11

Kapitel 2

Elektrostatik

Wir betrachten den Fall:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{J}}{\partial t} = 0 \tag{2.1}$$

d.h. Ströme und Ladungen sind stationär.

Zusätzlich betrachten wir stationäre Felder, d.h.:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = 0 \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\boldsymbol{\nabla}\phi \tag{2.3}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = 0 \tag{2.4}$$

und:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A} \tag{2.5}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = 0 \tag{2.6}$$

(i) Elektrostatik:

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} = 0 \tag{2.7}$$

(ii) Magnetostatik:

$$\varrho = \phi = 0 \tag{2.8}$$

Wegen der Linearität der Maxwellgleichungen können diese Fälle separat betrachtet werden.

Die Lösung eines kombinierten Elektro- + Magnetostatik Problems ist die Summe der einzelnen Lösungen.

In diesem Kapitel starten wir mit Elektrostatik.

2.1 Poisson Gleichung

Wir setzen

$$\boldsymbol{J} = 0, \qquad \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \tag{2.9}$$

Nachdem

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi \tag{2.10}$$

ist automatisch

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} = 0 \tag{2.11}$$

Die einzig nicht-triviale Maxwellgleichung lautet:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \tag{2.12}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla}^2 \phi = -\frac{\varrho}{\varepsilon_0} \qquad (2.13)}$$

Poisson-Gleichung
Laplace-Operator:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \tag{2.14}$$

Das Feld $\phi(t, \boldsymbol{x})$ ist nur bis auf Eichtransformationen definiert:

$$\phi \to \phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}, \qquad \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A} + \boldsymbol{\nabla}\chi \tag{2.15}$$

In der Elektrostatik beschränkt sich dies durch die Forderungen

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \qquad \boldsymbol{A} = 0 \tag{2.16}$$

auf:

$$\phi(t, \boldsymbol{x}) \to \phi(t, \boldsymbol{x}) + \text{const.} \tag{2.17}$$

Mit $\phi(t, \boldsymbol{x})$ ist auch $\phi'(t, \boldsymbol{x})$ eine Lösung der Poissongleichung.
gibt es weitere Lösungen?
Theorem: Eindeutigkeit von Lösungen der Elektrostatik
Für gegebene Ladungsdichte $\varrho(\boldsymbol{x})$ existiert maximal eine Lösung der Poissongleichung für welche

$$\phi(\boldsymbol{x}) \to 0 \quad \text{für } |\boldsymbol{x}| \to \infty \tag{2.18}$$

Beweis:
Für zusätzliche Bedingung

$$|\boldsymbol{x}|\,|\phi(\boldsymbol{x})| < \text{const.} \tag{2.19}$$

und

$$|\boldsymbol{x}|\,|\boldsymbol{\nabla}\phi| \to 0 \quad \text{für } |\boldsymbol{x}| \to \infty \tag{2.20}$$

mit elementaren Mitteln, s. Zentralübung.

2.2 Punktladungen & Greensche Funktionen

Das Konzept einer Punktladung

$$\varrho(\boldsymbol{x}) = q\,\delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \tag{2.21}$$

stellt sich als äußerst hilfreich zur Lösung von Problemen in der Elektrostatik heraus.
Ziel:
Lösung der Poissongleichung für $\varrho(\boldsymbol{x})$ aus (2.21)
Der Einfachheit halber setzen wir $\boldsymbol{x}_0 = 0$.
Es gilt:

- Wegen Eindeutigkeitstheorem: Es existiert maximal eine Lösung mit $\phi(\boldsymbol{x}) \to 0$ für $r = |\boldsymbol{x}| \to \infty$.
- Wenn eine solche Lösung existiert muss sie invariant unter räumlichen Rotationen sein (sonst könnten durch Rotationen weitere Lösungen erzeugt werden).

D.h.

$$\boldsymbol{E} = E(r)\,\boldsymbol{e}_r \tag{2.22}$$

$\boldsymbol{e}_r$: radialer Einheitsvektor
Die Lösung ergibt sich aus dem Gauß Theorem:

$$\int_{r\leq R} d^3x\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{r\leq R} d^3x\,q\,\delta(\boldsymbol{x}) = \frac{q}{\varepsilon_0} \tag{2.23}$$

$$\frac{q}{\varepsilon_0} = \int_{r=R} dA\,\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{e}_r = E(R)\int_{r=R} dA = 4\pi R^2 E(R) \tag{2.24}$$

S: Oberfläche der Sphäre mit Radius R

$$\Rightarrow E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} \tag{2.25}$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^3} \tag{2.26}$$

Für allgemeines $\boldsymbol{x}_0 \neq 0$ entsprechend:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^3} \tag{2.27}$$

Aus $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$ durch Integration:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|} \tag{2.28}$$

Hieraus lassen sich die Lösungen (mit $\phi(\boldsymbol{x}) \to 0$ für $|\boldsymbol{x}| \to \infty$) für beliebige Ladungsverteilungen konstruieren:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3x'\,\frac{\varrho(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|} \tag{2.29}$$

für hinreichend lokalisierte Ladungsverteilungen:

$$|\varrho(\boldsymbol{x})| \leq \frac{C}{|\boldsymbol{x}|^{2+\epsilon}} \quad \text{für } |\boldsymbol{x}| \to \infty \tag{2.30}$$

D.h. unabhängig von der Ladungsverteilung $\varrho(\boldsymbol{x})$ erlaubt die Funktion

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} \tag{2.31}$$

die Lösung der Poissongleichung mit $\phi(\boldsymbol{x}) \to 0$ zu konstruieren!
Eine solche Funktion wird allgemeiner als Greensche Funktion bezeichnet:

Sei $\hat{O}$ ein linearer (partieller) Differentialoperator. Dann bezeichnet $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ mit der Eigenschaft

$$\hat{O}\, G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') \tag{2.32}$$

und den geforderten Randbedingungen (z.B. $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \to 0$ für $|\boldsymbol{x}| \to \infty$) die zugehörige Greensche Funktion.

Mithilfe der Greenschen Funktion lassen sich Lösungen der inhomogenen Differentialgleichung

$$\hat{O}\, \psi(\boldsymbol{x}) = \varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.33}$$

konstruieren:

$$\psi(\boldsymbol{x}) = \int d^3x'\, G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \varrho(\boldsymbol{x}') \tag{2.34}$$

Bemerkungen:
(i) Verschiedene Randbedingungen führen zu unterschiedlichen Greenschen Funktionen.
(ii) Aus einer Lösung der homogenen Gleichung

$$\hat{O}\, \psi_0(\boldsymbol{x}) = 0 \tag{2.35}$$

ergibt sich eine weitere Lösung der inhomogenen Gleichung:

$$\psi'(\boldsymbol{x}) = \psi_0(\boldsymbol{x}) + \psi(\boldsymbol{x}) \tag{2.36}$$

2.3 Kräfte & Wechselwirkungsenergie

Als nächstes wollen wir die Energie berechnen die im elektrischen Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ einer stationären Ladungsverteilung enthalten ist ($\boldsymbol{B} = 0$).

Startpunkt ist die Energiedichte $\mathcal{E}$ des Feldes:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 |\boldsymbol{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0}|\boldsymbol{B}|^2\right) = \frac{\varepsilon_0}{2}|\boldsymbol{E}|^2 \tag{2.37}$$

Ausgedrückt durch $\phi(\boldsymbol{x})$ mit $\phi \to 0$ für $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ und Ladungsverteilung $\varrho(\boldsymbol{x})$:

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} = \int d^3x\, \mathcal{E} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \lim_{R\to\infty} \int_{|\boldsymbol{x}|<R} d^3x\, |\boldsymbol{\nabla}\phi|^2 \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \lim_{R\to\infty} \int_{|\boldsymbol{x}|<R} d^3x\, \left[\boldsymbol{\nabla}\cdot(\phi\boldsymbol{\nabla}\phi) - \phi\boldsymbol{\nabla}^2\phi\right] \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \lim_{R\to\infty} \int_{|\boldsymbol{x}|=R} dA\, \boldsymbol{e}_r \cdot (\phi\boldsymbol{\nabla}\phi) + \frac{1}{2}\int d^3x\, \phi\varrho \end{aligned} \tag{2.38}$$

Der erste Term $\to 0$ für $R \to \infty$.

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\int d^3x\, \phi(\boldsymbol{x})\varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.39}$$

Uns interessiert die Wechselwirkungsenergie zweier Ladungsverteilungen:

$$\varrho(\boldsymbol{x}) = \varrho_1(\boldsymbol{x}) + \varrho_2(\boldsymbol{x}) \tag{2.40}$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int d^3x\, |\boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2|^2 \tag{2.41}$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2}\int d^3x|\boldsymbol{E}_1|^2 + \frac{\varepsilon_0}{2}\int d^3x|\boldsymbol{E}_2|^2 + \varepsilon_0\int d^3x\, \boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{E}_2 \tag{2.42}$$

$$= E_1 + E_2 + E_{\text{int}} \tag{2.43}$$

Mit denselben Umformungen wie oben:

$$E_{\text{int}} = \varepsilon_0\int d^3x\, \boldsymbol{E}_1\cdot\boldsymbol{E}_2 = \int d^3x\, \varrho_1(\boldsymbol{x})\phi_2(\boldsymbol{x})$$
$$= \int d^3x\, \varrho_2(\boldsymbol{x})\phi_1(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\int d^3x\, [\varrho_1\phi_2 + \varrho_2\phi_1] \tag{2.44}$$

Der letzte Faktor $\frac{1}{2}$ ist wichtig um Doppelzählung zu vermeiden!

Bemerkung:

Wir sind vom Ausdruck für $\mathcal{E}$ ohne die Ladungen gestartet. Dies ist korrekt, da der Wechselwirkungsterm von Feld mit Ladungen, $-\phi\varrho$, lediglich einen Beitrag zur Energie der Materie (Ladung) selbst ergibt.

Externe Felder:

Wir betrachten $\phi_{\text{ext}}(\boldsymbol{x})$ welches

$$\boldsymbol{\nabla}^2\phi_{\text{ext}} = 0 \tag{2.45}$$

in der Umgebung einer Ladungsverteilung $\varrho(\boldsymbol{x})$ erfüllt, deren Wechselwirkung mit dem externen Feld wir betrachten wollen.

$\phi_{\text{ext}}(\boldsymbol{x})$ kann durch weit entfernte Ladungen erzeugt sein, die uns sonst nicht weiter interessieren.

$\Rightarrow$ Wir nehmen daher weiterhin an, dass $\phi_{\text{ext}}(|\boldsymbol{x}| \to \infty) = 0$.

$$E_{\text{int}} = \int d^3x\, \phi_{\text{ext}}(\boldsymbol{x})\varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.46}$$

Wenn ϕ_{ext} sich in der Nähe von ϱ (um $\boldsymbol{x} = 0$) langsam ändert, können wir entwickeln:

$$\phi_{\text{ext}}(\boldsymbol{x}) = \phi_{\text{ext}}(0) + \sum_i \left.\frac{\partial\phi_{\text{ext}}}{\partial x_i}\right|_{\boldsymbol{x}=0} x_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left.\frac{\partial^2\phi_{\text{ext}}}{\partial x_i\partial x_j}\right|_{\boldsymbol{x}=0} x_i x_j + \dots \tag{2.47}$$

Wegen $\boldsymbol{\nabla}^2\phi_{\text{ext}} = 0$:

$$\text{Tr}\left(\frac{\partial^2\phi_{\text{ext}}}{\partial x_i\partial x_j}\right)\sum_i \frac{\partial^2\phi_{\text{ext}}}{\partial x_i^2} = 0 \tag{2.48}$$

$$\Rightarrow E_{\text{int}} = q\,\phi_{\text{ext}}\big|_{\boldsymbol{x}=0} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi_{\text{ext}}\big|_{\boldsymbol{x}=0} + \frac{1}{6}\sum_{i,j} Q_{ij}\left.\frac{\partial^2\phi_{\text{ext}}}{\partial x_i\partial x_j}\right|_{\boldsymbol{x}=0} + \dots \tag{2.49}$$

mit den kartesischen Multipolmomenten:

$$q = \int d^3x\, \varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.50}$$

Gesamtladung

$$\boldsymbol{p} = \int d^3x\, \boldsymbol{x}\, \varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.51}$$

Dipolmoment

$$Q_{ij} = \int d^3x\, \left(3x_i x_j - |\boldsymbol{x}|^2 \delta_{ij}\right) \varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.52}$$

Quadrupolmoment

$$\mathrm{tr}(Q_{ij}) = 0 \tag{2.53}$$

Kräfte:
für $\boldsymbol{B} = 0$ ergibt sich aus der Lorentzkraft:

$$\boldsymbol{F} = \int d^3x\, \boldsymbol{f} = \int d^3x\, \varrho(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) \tag{2.54}$$

wobei:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{\text{ext}} + \boldsymbol{E}_{\text{self}} \tag{2.55}$$

$$\boldsymbol{E}_{\text{ext}} = -\boldsymbol{\nabla} \phi_{\text{ext}} \tag{2.56}$$

und:

$$\boldsymbol{E}_{\text{self}} = -\boldsymbol{\nabla} \phi_{\text{self}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \boldsymbol{\nabla} \int d^3x' \frac{\varrho(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} \tag{2.57}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{E}_{\text{self}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3x' \frac{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|^3} \varrho(\boldsymbol{x}') \tag{2.58}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{F}_{\text{self}} = \int d^3x\, \varrho(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{E}_{\text{self}}(\boldsymbol{x}) \tag{2.59}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3x \int d^3x' \frac{\varrho(\boldsymbol{x})\varrho(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|^3} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') = 0 \tag{2.60}$$

(Symmetrie: $\boldsymbol{x} \leftrightarrow \boldsymbol{x}'$)

Bemerkung:
In der Elektrodynamik ist diese Selbstkraft im allgemeinen nicht Null!
Hier, für statische Felder, aber dann:

$$\boldsymbol{F} = \int d^3x\, \varrho(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{E}_{\text{ext}}(\boldsymbol{x}) \tag{2.61}$$

bzw. durch Taylor-Entwicklung wie zuvor:

$$F_i = -q \left.\frac{\partial \phi_{\text{ext}}}{\partial x_i}\right|_{\boldsymbol{x}=0} - \sum_j p_j \left.\frac{\partial^2 \phi_{\text{ext}}}{\partial x_i \partial x_j}\right|_{\boldsymbol{x}=0} - \frac{1}{6} \sum_{j,k} Q_{jk} \left.\frac{\partial^3 \phi_{\text{ext}}}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}\right|_{\boldsymbol{x}=0} + \dots \tag{2.62}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}_{\text{ext}} + (\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{\nabla}) \boldsymbol{E}_{\text{ext}} + \frac{1}{6} \sum_{j,k} Q_{jk} \boldsymbol{\nabla} \frac{\partial^2 \phi_{\text{ext}}}{\partial x_j \partial x_k} + \dots \tag{2.63}$$

Oder für das Drehmoment:

$$\boldsymbol{\tau} = \int d^3x\, \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{f} = \cdots = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}_{\text{ext}} + \ldots \tag{2.64}$$

Punktladungen:
Wir betrachten

$$\varrho(\boldsymbol{x}) = q\delta(\boldsymbol{x}) \tag{2.65}$$

und berechnen die Feldenergie dieser Konfiguration:

$$E_{\text{point}} = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3x\, |\boldsymbol{E}|^2 = \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0} \int d^3x\, \frac{q^2}{|\boldsymbol{x}|^4} \tag{2.66}$$

mit

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^3} \tag{2.67}$$

also:

$$E_{\text{point}} \sim \int_{R_0}^{\infty} dr\, r^2 \frac{q^2}{r^4} \sim \int_{R_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} \sim \frac{q^2}{R_0} \to \infty \tag{2.68}$$

d.h. Punktladungen haben singuläre Feldenergie und sollten nur als praktische mathematische Objekte in idealisierten Situationen betrachtet werden.

Dieses Problem wird in der Quanten-Elektrodynamik behoben.

z.B. können Wechselwirkungsenergien von Punktladungen sinnvoll berechnet werden:

$$E_{\text{int}} = \int d^3x\, \varrho_1(\boldsymbol{x})\phi_2(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2|} \tag{2.69}$$

für

$$\varrho_n(\boldsymbol{x}) = q_n \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_n), \qquad n = 1, 2. \tag{2.70}$$

$\Rightarrow$ Für die Kraft auf q_1, durch das von q_2 erzeugte Feld folgt:

$$\boldsymbol{F}_{12} = q_1 \boldsymbol{E}_{\text{ext}}(\boldsymbol{x}_1) \tag{2.71}$$

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2|^3} (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2) = -\boldsymbol{F}_{21}} \tag{2.72}$$

Coulomb'sches Gesetz

2.4 Multipolentwicklung der Greenschen Funktion

Nun wollen wir zur Multipolentwicklung von $\phi(\boldsymbol{x})$ zurückkehren, wobei wir $\phi(\boldsymbol{x})$ für allgemeine Ladungsverteilung $\varrho(\boldsymbol{x})$ durch die Greensche Funktion ausdrücken:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3x'\, \frac{\varrho(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} \tag{2.73}$$

Durch Taylorentwicklung um $\boldsymbol{x}' \approx 0$ (in der Nähe der Ladungsverteilung $\varrho(\boldsymbol{x}')$) also mit:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} = \left[|\boldsymbol{x}|^2 - 2\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x}' + |\boldsymbol{x}'|^2\right]^{-1/2} \tag{2.74}$$

$$= \frac{1}{|\boldsymbol{x}|}\left[1 - 2\boldsymbol{x}' \cdot \frac{\hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{x}|} + \frac{|\boldsymbol{x}'|^2}{|\boldsymbol{x}|^2}\right]^{-1/2} \tag{2.75}$$

$$= \frac{1}{|\boldsymbol{x}|} + \frac{\boldsymbol{x}' \cdot \hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{x}|^2} + \frac{1}{2}\frac{3(\boldsymbol{x}' \cdot \hat{\boldsymbol{x}})^2 - |\boldsymbol{x}'|^2}{|\boldsymbol{x}|^3} + O(|\boldsymbol{x}|^{-4}) \tag{2.76}$$

wobei $\hat{\boldsymbol{x}} = \dfrac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}$. Damit dann:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{|\boldsymbol{x}|} + \frac{\boldsymbol{p} \cdot \hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{x}|^2} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_{ij}\frac{x_i/|\boldsymbol{x}|\; x_j/|\boldsymbol{x}|}{|\boldsymbol{x}|^3} + \dots\right] \tag{2.77}$$

Bemerkung: Für $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ dominiert das erste, nicht- verschwindende Multipolmoment das Potential!

z.B.: Für

$$q = 0, \qquad \boldsymbol{p} \neq 0 \tag{2.78}$$

ergibt sich im Fernfeld $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ ein Dipolpotential

$$\phi_{\text{dip}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p} \cdot \hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{x}|^2} \sim \frac{1}{|\boldsymbol{x}|^2} \tag{2.79}$$

anstelle eines Coulombpotentials.

Können wir jede Ordnung der Multipolentwicklung explizit ausrechnen, um so das Potential $\phi(\boldsymbol{x})$ zu beliebiger Ordnung Taylor zu entwickeln?

Ja! Dafür verwenden wir sphärische Koordinaten:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{2.80}$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \tag{2.81}$$

$$\tan\varphi = \frac{y}{x} \tag{2.82}$$

Wir starten mit dem Laplace-Operator in sphärischen Koordinaten:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 g = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\mathcal{D}^2 g \tag{2.83}$$

mit

$$\mathcal{D}^2 = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \tag{2.84}$$

Dabei ist $\mathcal{D}^2$ der Laplace-Operator auf der Einheitskugel S^2.

Wir betrachten den Funktionenraum $\mathcal{H}$ der komplexwertigen, quadratintegrablen Funktionen auf S^2, mit Skalarprodukt

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int d\Omega\, f_1^*(\theta,\varphi) f_2(\theta,\varphi) \tag{2.85}$$

Auf diesem Raum ist $\mathcal{D}^2$ ein selbstadjungierter Operator:

$$(\mathcal{D}^2)^\dagger = \mathcal{D}^2 \tag{2.86}$$

Damit spannen die orthonormalen Eigenvektoren von $\mathcal{D}^2$ – die Kugelflächenfunktionen / spherical harmonics – den gesamten Raum $\mathcal{H}$ auf.

Es gilt – s. T2 Vorlesung:

$$\mathcal{D}^2 Y_{\ell m}(\theta,\varphi) = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \tag{2.87}$$

$$\ell = 0,1,2,\ldots \qquad m = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell \tag{2.88}$$

Es lässt sich also jeder Vektor $f \in \mathcal{H}$ (jede Funktion $f(\theta,\varphi)$ auf der Kugel) darstellen als:

$$f(\theta,\varphi) = \sum_{\ell,m} c_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \tag{2.89}$$

d.h.

$$|f\rangle = \sum_{\ell,m} c_{\ell m} |Y_{\ell m}\rangle \tag{2.90}$$

Wegen der Orthogonalität:

$$\langle Y_{\ell m}, Y_{\ell' m'}\rangle = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'} \tag{2.91}$$

$$c_{\ell m} = \int d\Omega\, Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\, f(\theta,\varphi) \tag{2.92}$$

Insbesondere lässt sich also die Greensche Funktion mit der Eigenschaft

$$\boldsymbol{\nabla}^2 G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') \tag{2.93}$$

mit

$$\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = \frac{1}{r^2}\delta(r-r')\delta(\theta-\theta')\delta(\varphi-\varphi')\frac{1}{\sin\theta} \tag{2.94}$$

darstellen als:

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = \sum_{\ell,m} g_{\ell m}(r,\boldsymbol{x}') Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \tag{2.95}$$

mit explizit:

$$g_{\ell m}(r,\boldsymbol{x}') = \int d\Omega\, Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\, G(r,\theta,\varphi;\boldsymbol{x}') \tag{2.96}$$

in Poissongleichung eingesetzt ergibt:

$$\sum_{\ell,m}\left[\frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2\partial_r g_{\ell m}\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} g_{\ell m}\right] Y_{\ell m}(\theta,\varphi) = -\frac{1}{\varepsilon_0 r^2}\delta(r-r')\delta(\theta-\theta')\delta(\varphi-\varphi')\frac{1}{\sin\theta} \tag{2.97}$$

$Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$ und das Integral mit $Y^*_{\ell m}$ an beiden Seiten ergibt:

$$\partial_r\left(r^2\partial_r g_{\ell m}(r,\boldsymbol{x}')\right) - \ell(\ell+1) g_{\ell m}(r,\boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(r-r') Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \tag{2.98}$$

Lösung durch:

$$g_{\ell m}(r,\boldsymbol{x}') = g_\ell(r,r') Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \tag{2.99}$$

mit

$$g_\ell(r,r') = a_{\ell m} r^\ell + b_{\ell m} r^{-\ell-1} \tag{2.100}$$

für $r \neq r'$,
damit $g_{\ell m}(r, \boldsymbol{x}') \to 0$ für $r \to \infty$, bzw. $g_{\ell m}(r, \boldsymbol{x}') < \infty$ für $r \to 0$.
Forderung der Stetigkeit bei $r = r'$ ergibt:

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{\ell,m} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}(\theta,\varphi) Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \begin{cases} \dfrac{r^\ell}{r'^{\ell+1}}, & r < r' \\ \dfrac{r'^\ell}{r^{\ell+1}}, & r > r' \end{cases} \tag{2.101}$$

bzw.:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \int d^3x'\, G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \varrho(\boldsymbol{x}') = \sum_{\ell,m} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \left(\frac{\beta_{\ell m}(r)}{r^{\ell+1}} + \alpha_{\ell m}(r) r^\ell \right) \tag{2.102}$$

mit

$$\beta_{\ell m}(r) = \int_0^r dr'\, r'^{\ell+2} \int d\Omega'\, Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \varrho(\boldsymbol{x}') \tag{2.103}$$

$$\alpha_{\ell m}(r) = \int_r^\infty dr'\, r'^{1-\ell} \int d\Omega'\, Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \varrho(\boldsymbol{x}') \tag{2.104}$$

Für Ladungsverteilungen mit $\varrho(\boldsymbol{x}') = 0$ für $|\boldsymbol{x}'| \leq R$ vereinfacht sich dies für $r > R$ zu:

$$\alpha_{\ell m}(r > R) = 0 \tag{2.105}$$

und

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \sum_{\ell,m} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{q_{\ell m}}{r^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \tag{2.106}$$

mit

$$q_{\ell m} = \int d^3x'\, \varrho(\boldsymbol{x}') (r')^\ell Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') \tag{2.107}$$

Dabei ergeben sich Zusammenhänge mit den kartesischen Multipolmomenten:

$$q_{00} \sim q \tag{2.108}$$

$$q_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\, p_z, \qquad q_{1,1} = -q^*_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} (p_x - i p_y) \tag{2.109}$$

2.5 Leitende Cavities: Dirichlet & Neumann Greensfunktionen

Cavity = Hohlraumresonator, z.B.:

- optisch
- Mikrowellenresonator (Metallkasten)

Wir wollen Cavities betrachten die durch
(i) einen elektrischen Leiter ($\rightarrow$ Metall)
(ii) ein dielektrisches Medium (Isolator)
geformt werden.
(i) In elektrischem Leiter:

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \;\Rightarrow\; \phi = \text{const.} \tag{2.110}$$

nachdem elektrische Ladungen sich frei bewegen, und Felder $\boldsymbol{E} \neq 0$ so ausgleichen können.

Achtung: dies gilt nur in der Elektrostatik!

volle dynamische Beschreibung von elektrischen Feldern in einem Leiter z.B. in der Vorlesung Condensed Matter Theory II!

Aus $\phi = \text{const.}$ im Leiter folgt:

$$\boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \;\Rightarrow\; \varrho = 0 \quad \text{im Leiter} \tag{2.111}$$

D.h. alle Ladungen befinden sich an der Oberfläche des Leiters:

$$\varrho(\boldsymbol{x}) = \sigma(\boldsymbol{x})\delta(s) \tag{2.112}$$

s: Abstand entlang $\boldsymbol{n}$ von der Oberfläche
$\sigma(\boldsymbol{x})$: Oberflächenladungsdichte
Für (i) und (ii) sind wir interessiert an der Lösung von:

$$\boldsymbol{\nabla}^2\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\sigma(\boldsymbol{x})\delta(s) \tag{2.113}$$

Felder entlang der Oberfläche S:
Aus dem Stokes Theorem, für Flächenelement A durch die Oberfläche:

$$\oint_{\partial A} d\boldsymbol{\ell}\cdot\boldsymbol{E} = \int_A d^2x\,\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E} = 0 \tag{2.114}$$

und für $a_\perp \rightarrow 0$ und danach $a_\parallel \rightarrow 0$:

$$0 = a_\parallel(E_\parallel^+ - E_\parallel^-) \tag{2.115}$$

Da im Leiter, im Inneren von S, $E_\parallel^- = 0$ folgt:

$$E_\parallel(s \rightarrow 0^+) = 0 \tag{2.116}$$

Aus dem Gaußschen Integralsatz, für Volumenelement V entlang der Oberfläche:

$$\int_V d^3x\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V d^3x\,\varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.117}$$

andererseits:

$$\int_V d^3x\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E} = \int_{\partial V} d^2x\,\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{E} \tag{2.118}$$

$\Rightarrow$

$$E_\perp(s \rightarrow 0^+) = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma(\boldsymbol{x}) \tag{2.119}$$

Poissongleichung als Randwertproblem:
Wir betrachten die Poissongleichung

$$\boldsymbol{\nabla}^2\phi = -\frac{\varrho}{\varepsilon_0} \tag{2.120}$$

innerhalb eines Volumens V, mit Oberfläche $S = \partial V$.
Wir suchen nach Lösungen mit folgenden Randbedingungen:
(1) Dirichlet:

$$\phi|_{\boldsymbol{x}\in S} = \psi(\boldsymbol{x}) \tag{2.121}$$

für eine beliebige, stetige Funktion $\psi(\boldsymbol{x})$ auf S.
$\Rightarrow$ relevant für vorgegebenes Potential auf S.
(2) Neumann:

$$[\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\nabla}\phi]_{\boldsymbol{x}\in S} = \chi(\boldsymbol{x}) \tag{2.122}$$

für eine beliebige, stetige Funktion $\chi(\boldsymbol{x})$ auf S die erfüllt:

$$\int_S d^2x\, \chi(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V d^3x\, \varrho(\boldsymbol{x}) \tag{2.123}$$

$\Rightarrow$ relevant für vorgegebenes elektrisches Feld, bzw. vorgegebene Oberflächenladung auf S.
Theorem: Existenz & Eindeutigkeit
$V \subset \mathbb{R}^3$: beschränkte Region
∂V: reguläre 2D Oberfläche
Dann existiert eine eindeutige Lösung für
(1) Dirichlet Randbedingungen.
Für (2) Neumann existiert eine Lösung die eindeutig ist bis auf eine Konstante.
Beweis:
Eindeutigkeit: s. Zentralübung / Waldbuch
Existenz: s. Mathe Literatur.
Hohlraumresonatoren:
Nun betrachten wir $\varrho(\boldsymbol{x})$ innerhalb eines Volumens V das durch eine leitende Oberfläche $S = \partial V$ begrenzt ist.

$$\Rightarrow \phi|_S = \text{const.} \tag{2.124}$$

(Dirichlet-Problem)
a) Für $\varrho(\boldsymbol{x} \in V) = 0$ ergibt sich als einzige Lösung:

$$\phi(\boldsymbol{x} \in V) = \phi(\boldsymbol{x} \in \partial V) = \text{const.} \tag{2.125}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x} \in V) = 0 \tag{2.126}$$

Faraday Käfig
b) Für $\varrho(\boldsymbol{x} \in V) \neq 0$ suchen wir eine Lösung der Poissongleichung mit (ohne Einschränkung der Allgemeinheit):

$$\phi(\boldsymbol{x} \in S) = 0 \tag{2.127}$$

Lösung durch Dirichlet Greensfunktion:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') \tag{2.128}$$

mit

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0 \quad \forall \boldsymbol{x} \in S \tag{2.129}$$

Dann:

$$\phi(\boldsymbol{x}) = \int d^3x' \, \varrho(\boldsymbol{x}') \, G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \tag{2.130}$$

Wie finden wir $G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$?
Hierfür gibt es keine kurze, geschlossene Formel für allgemeines V,
aber oft hilft das Konzept der Spiegelladung:
Für

$$V = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x_1 > 0\} \tag{2.131}$$

Ansatz:

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} + F_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \tag{2.132}$$

Idee: Der erste Teil löst

$$\boldsymbol{\nabla}^2 \phi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') \tag{2.133}$$

führt aber zur falschen Randbedingung auf ∂V.
Der zweite Term $F_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ mit

$$\boldsymbol{\nabla}^2 F_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0 \quad \text{für } \boldsymbol{x} \in V \tag{2.134}$$

soll dies korrigieren.
Hierzu platzieren wir außerhalb von V eine negative Ladung bei $\boldsymbol{x}''$, so dass

$$F_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}''|} \tag{2.135}$$

Die Wahl

$$\boldsymbol{x}'' = (-x_1', x_2', x_3'), \qquad \alpha = -1 \tag{2.136}$$

führt in diesem Fall aus Symmetriegründen zum Erfolg:
Jeder Punkt $\boldsymbol{x} \in \partial V$ hat Distanz

$$|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}''| = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'| \tag{2.137}$$

von Ladung und entgegengesetzter Spiegelladung,
so dass

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0 \quad \forall \boldsymbol{x} \in \partial V \tag{2.138}$$

Für eine hohle Kugel,

$$V = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \; ; \; |\boldsymbol{x}| < R\} \tag{2.139}$$

führt die Wahl:

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\alpha}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}''|} \tag{2.140}$$

mit

$$\boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{x}' \left(\frac{R}{|\boldsymbol{x}'|}\right)^2, \qquad \alpha = -\frac{R}{|\boldsymbol{x}'|} \tag{2.141}$$

zum Erfolg:

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial V \tag{2.142}$$

$$\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{x}}^2 G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') \qquad \forall \boldsymbol{x} \in V \tag{2.143}$$

Allgemeines Dirichlet Problem

Nun zeigen wir, wie $G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ verwendet werden kann um das allgemeine Dirichlet Problem zu lösen:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 \phi = -\frac{\varrho(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in V \tag{2.144}$$

$$\phi|_{\boldsymbol{x} \in \partial V} = \psi(\boldsymbol{x}) \tag{2.145}$$

D.h. physikalisch sei ∂V kein Leiter mehr (wenn $\psi \neq$ const.) sondern durch eine beliebige Oberflächenladung gegeben.

Wir beginnen mit der Lösung für $\varrho(\boldsymbol{x}) = 0$, $\boldsymbol{x} \in V$.

Um die Lösung $\phi(\boldsymbol{x})$ explizit zu berechnen verwenden wir:

Green'sches Theorem: $V \subset \mathbb{R}^3$: beschränkte Region mit ∂V einer regulären, 2D Oberfläche. Seien $S_1(\boldsymbol{x})$ und $S_2(\boldsymbol{x})$ beliebig, und $\phi_1(\boldsymbol{x})$, $\phi_2(\boldsymbol{x})$ lösen:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 \phi_n = -\frac{S_n(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0}, \qquad n = 1, 2, \qquad \forall \boldsymbol{x} \in V \tag{2.146}$$

(mit beliebigen Randbedingungen für $\phi_{1,2}$ auf ∂V).

Dann gilt:

$$\int_{\partial V} d^2x\, \hat{\boldsymbol{n}} \cdot (\phi_1 \boldsymbol{\nabla}\phi_2 - \phi_2 \boldsymbol{\nabla}\phi_1) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V d^3x\, (\phi_1 S_2 - \phi_2 S_1) \tag{2.147}$$

Beweis:

Anwendung des Gauß'schen Integralsatzes.

Wir verwenden nun das Green Theorem für

$$\phi_1(\boldsymbol{x}) = \phi(\boldsymbol{x}), \qquad \phi_2(\boldsymbol{x}) = G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') \tag{2.148}$$

$$\Rightarrow \int_{\partial V} d^2x\, \hat{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{x}} \cdot \big(\phi(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{x}} G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')\big) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V d^3x\, \phi(\boldsymbol{x})\delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\phi(\boldsymbol{x}') \tag{2.149}$$

da $G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0\ \forall \boldsymbol{x} \in \partial V$ (erste Zeile), und $S_1(\boldsymbol{x}) = 0$, $S_2(\boldsymbol{x}) = \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}')$ (zweite Zeile).

D.h.

$$\phi(\boldsymbol{x}) = -\varepsilon_0 \int_{\partial V} d^2x'\, \psi(\boldsymbol{x}') \hat{\boldsymbol{n}}' \cdot \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{x}'} G_D(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \tag{2.150}$$

da $\phi(\boldsymbol{x}') = \psi(\boldsymbol{x}')$ für $\boldsymbol{x}' \in \partial V$.

Das allgemeinere Problem:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 \phi = -\frac{\varrho(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in V \tag{2.151}$$

$$\phi(\boldsymbol{x})|_{\partial V} = \psi(\boldsymbol{x}) \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial V \tag{2.152}$$

wird gelöst durch:

$$\boxed{\phi(\boldsymbol{x}) = \int_V d^3x'\, G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')\varrho(\boldsymbol{x}') - \varepsilon_0 \int_{\partial V} d^2x'\, \psi(\boldsymbol{x}')\hat{\boldsymbol{n}}' \cdot \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{x}'} G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')} \tag{2.153}$$

Term 1: Löst $\boldsymbol{\nabla}^2\phi = -\varrho/\varepsilon_0$ mit $\phi|_{\partial V} = 0$
Term 2: löst $\boldsymbol{\nabla}^2\phi = 0$ und $\phi|_{\partial V} = \psi$
Bemerkung: Die Greensche Funktion ist symmetrisch in $\boldsymbol{x} \leftrightarrow \boldsymbol{x}'$, d.h.

$$G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = G_D(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \tag{2.154}$$

Beweis: Green's Theorem mit:

$$\phi_1(\boldsymbol{x}) = G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_1), \qquad \phi_2(\boldsymbol{x}) = G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_2) \tag{2.155}$$

Da $\phi_1|_{\partial V} = \phi_2|_{\partial V} = 0$ und $S_1(\boldsymbol{x}) = \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_1)$, $S_2(\boldsymbol{x}) = \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_2)$ folgt:

$$\phi_1(\boldsymbol{x}_2) = \phi_2(\boldsymbol{x}_1), \tag{2.156}$$

d.h.

$$G_D(\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_1) = G_D(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2). \tag{2.157}$$

Alternativ: 1. Zentralübung; im Funktionenraum gilt für die Greensche Funktion:

$$\hat{O}\,\hat{G} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \tag{2.158}$$

$$\Rightarrow \hat{G} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\hat{O}^{-1} \tag{2.159}$$

$$\Rightarrow G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \langle \boldsymbol{x}|\hat{G}|\boldsymbol{x}'\rangle = \langle \boldsymbol{x}'|\hat{G}^\dagger|\boldsymbol{x}\rangle^* = \langle \boldsymbol{x}'|\hat{G}|\boldsymbol{x}\rangle^* = G^*(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \tag{2.160}$$

für $\hat{O}^\dagger = \hat{O} : \hat{G}^\dagger = \hat{G}$
also für $\mathbb{R}$-Räume:

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \tag{2.161}$$

Allgemeines Neumann Problem:
Nun zeigen wir, wie $G_D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ verwendet werden kann um das allgemeine Neumann Problem zu lösen.
Für die Neumann Greensfunktion gilt:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 G_N(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') \tag{2.162}$$

mit der Randbedingung:

$$(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{x}})\, G_N(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')\big|_{\boldsymbol{x}\in\partial V} = -\frac{1}{\varepsilon_0|\partial V|} = \text{const.}_{\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}} \tag{2.163}$$

Nachdem $G_N(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$ nur bis auf eine additive Konstante eindeutig ist, fordern wir außerdem:

$$\int_{\partial V} d^2x'\, G_N(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = 0 \tag{2.164}$$

Mit ähnlichen Argumenten wie im Dirichlet-Fall lässt sich dann das allgemeine Neumann Problem:

$$\boldsymbol{\nabla}^2\phi = -\frac{\varrho(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in V \tag{2.165}$$

$$\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\nabla}\phi|_{\boldsymbol{x}\in\partial V} = \chi(\boldsymbol{x}) \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial V \tag{2.166}$$

lösen durch:

$$\boxed{\phi(\boldsymbol{x}) = \int d^3x'\, G_N(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\varrho(\boldsymbol{x}') + \varepsilon_0 \int_{\partial V} d^2x'\, \chi(\boldsymbol{x}')G_N(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') + \text{const.}} \tag{2.167}$$

Bemerkung: Verallgemeinerung für $U = \mathbb{R}^3 \setminus V$ außerhalb eines beschränkten Volumens V einfach möglich, s. Wald.